



INFORME CAPSTONE CareerCopilot

Plataforma de optimización de CV con IA para sistemas ATS,
matching semántico y preparación de entrevistas.

Equipo: Ángel Salazar, Brando Chacon, Frankye More | Agosto 2026 | Duoc UC

El Mercado Laboral Transformado por la IA

144%

Crecimiento anual en ofertas que requieren IA (EE.UU., abril 2026).

2.5%

De todas las ofertas exigen habilidades IA (un incremento del 297% en 10 años).

45%

De las ofertas en datos y analítica mencionan IA explícitamente, con incrementos en marketing y RR.HH.

La Problemática: La Barrera Invisible

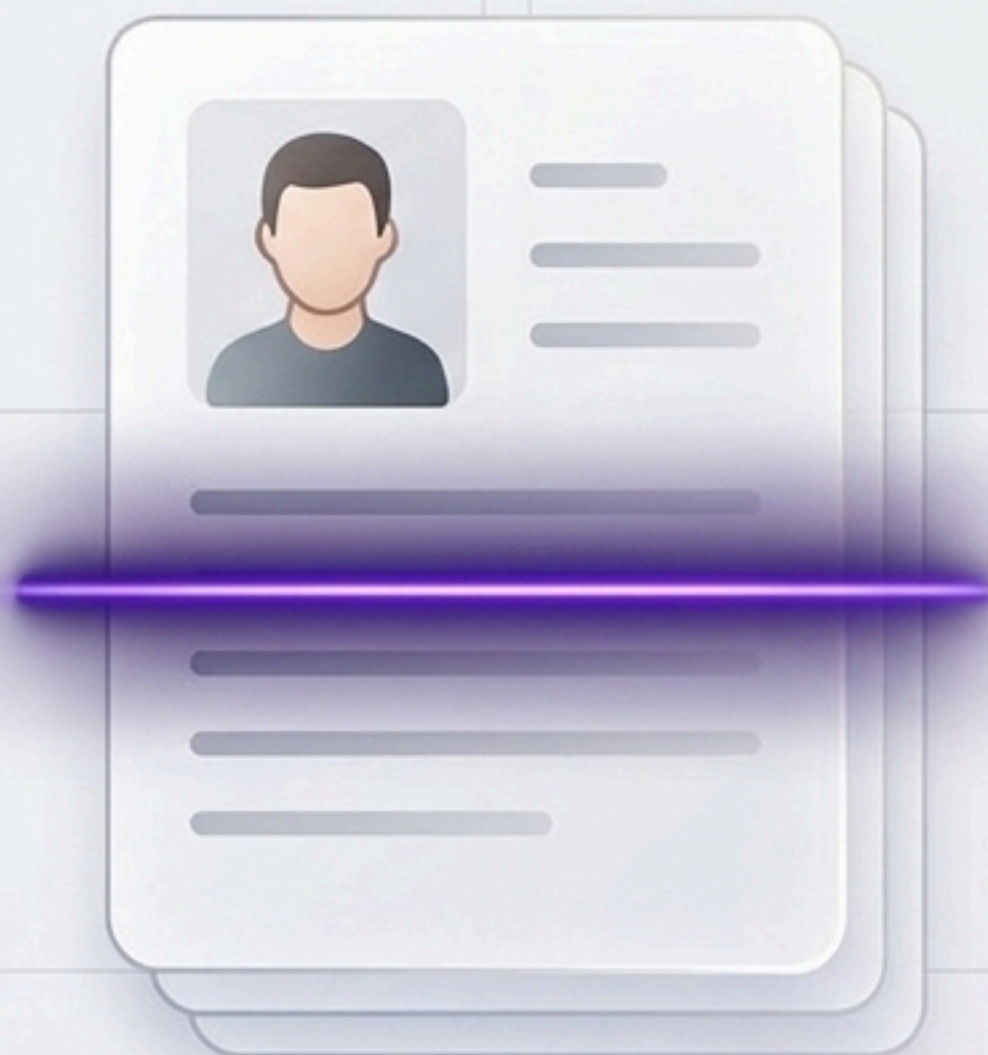


Existe una falta de claridad sobre las brechas de competencias reales:
mayor conocimiento exigido vs. menos vacantes claras.

CareerCopilot: Acompañamiento Integral en la Era de la IA



Módulo 1: Diagnóstico ATS y Optimización



Carga y Validación

Carga única del CV con validación de formato compatible con ATS.

Extracción

Detección automática de experiencia, educación y habilidades.

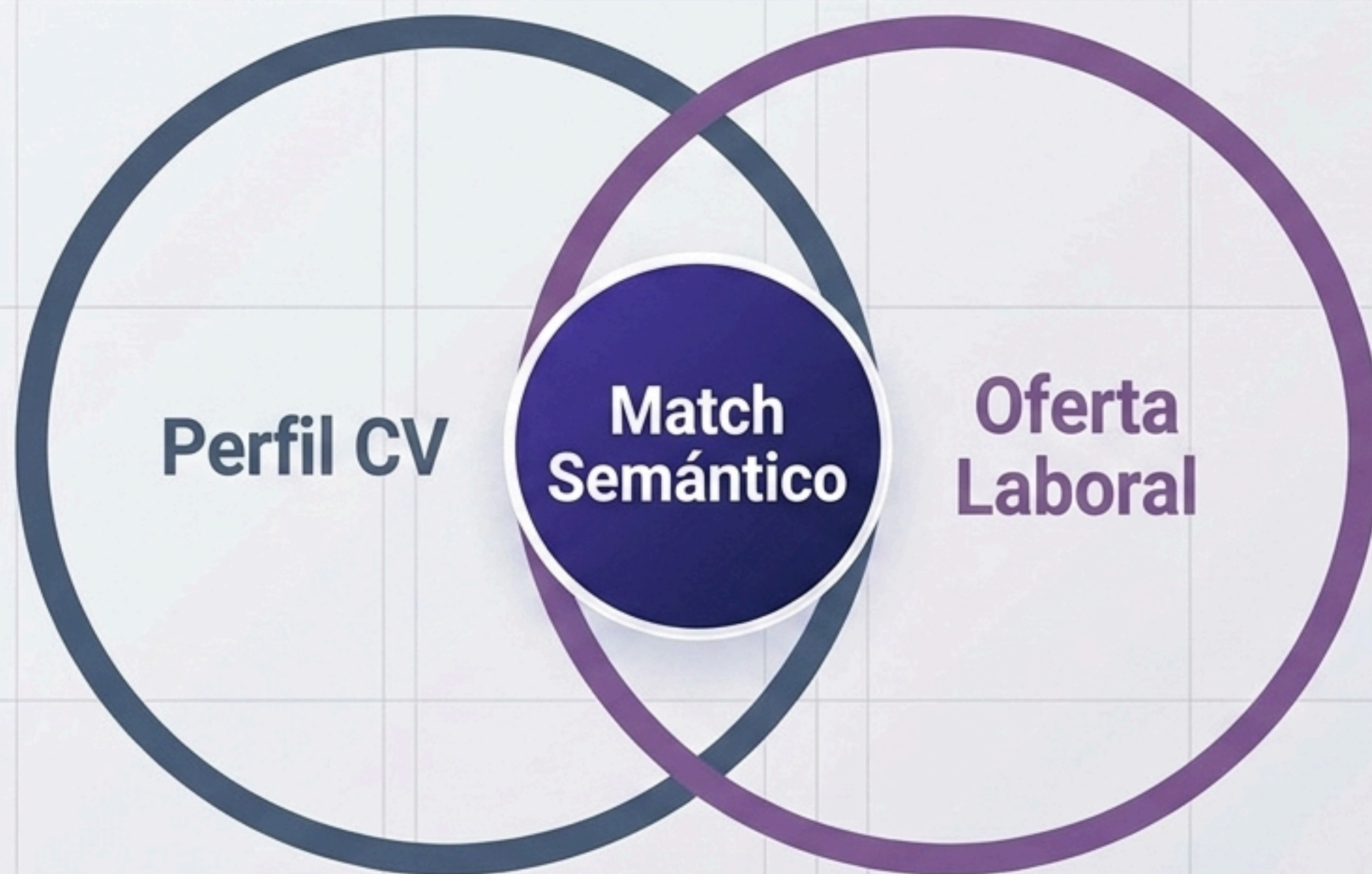
Métricas y Desglose

Score ATS global con desglose detallado por categorías y secciones evaluadas.

Recomendaciones IA

Sugerencias generadas para optimizar el perfil según criterios del algoritmo.

Módulo 2: Job Match Semántico y Redacción de Email



Matching Semántico

Comparación semántica real con la oferta laboral. Otorga un scoring detallado y recomendaciones de mejora priorizadas.

Historial

Guardado de matches con nombres personalizados para consulta y seguimiento posterior.

Email con IA

Generación automática de un email de postulación personalizado según el perfil y los requisitos de la oferta.



Módulo 3: Entrevista IA y Simulación Dinámica

Chatbot Adaptativo

IA ajustada específicamente al seniority del candidato, el tipo de entrevista y el contexto exacto de la oferta laboral.

Simulación Dinámica

Preparación efectiva y en tiempo real para enfrentar escenarios reales de reclutamiento.

Historial de Matches

Almacenamiento continuo para dar seguimiento a todo el proceso.



Mockups Conceptuales: Interfaz y Experiencia

01. Dashboard con
Menú Lateral

02. Módulo ATS y
Diagnóstico CV

03. Job Match y
Entrevista IA

04. Landing &
Propuesta de Valor



Capa de Presentación (Frontend)



HTTPS / Interacción UI

Dashboard Interactivo & Landing Pública
(Next.js / React, alojado en Vercel)

API REST / Streaming

Capa de Backend & Orquestación

API Gateway / Orquestador
(FastAPI / Python + Pydantic, alojado en Railway/Render)

Servicio Externo

Autenticación
(Clerk / Supabase Auth)

Procesamiento en Segundo Plano (Asíncrono)

Message Broker
(Redis)

Workers de Tareas
(Celery)

Extracción de Texto
(PyMuPDF / pdfplumber, python-docx)

Estructuración de CV
(GPT-5 mini)

Generación de Embeddings
(OpenAI text-embedding-3)

Capa de Persistencia (Almacenamiento de Datos)



Base de Datos Relacional y Vectorial
(PostgreSQL + pgvector)

Usuarios datos, historia, vectores



Almacenamiento de Archivos
(Amazon S3 / Cloudflare R2)

Originals CVs

Servicios de Inteligencia Artificial (APIs Externas)

Estructuración de CV
(GPT-5 mini)

IA de Razonamiento y Redacción
(GPT-5.x - OpenAI API)

ATS Recomendaciones, Job Match, Email, Entrevista

Embeddings Vectoriales
(OpenAI text-embedding-3)

Stack Tecnológico

Frontend & Backend

Next.js (React), FastAPI + Pydantic.

Inteligencia Artificial

Modelos GPT-5 mini y GPT-5.x, OpenAI embeddings.

Procesamiento & Base de Datos

PyMuPDF, pdfplumber, PostgreSQL + pgvector.

Infraestructura & Auth

Clerk (Auth), Amazon S3 / Cloudflare R2 (Storage), Redis+Celery (Colas), Vercel+Railway (Hosting).

Equipo y Metodología de Trabajo

Metodología Scrum. Duración de 16 semanas (8 sprints).



Ángel Salazar

Líder técnico, backend, integración IA, scoring y matching semántico.

Brando Chacon

Frontend, UX/UI, navegación, diseño de interfaz y dashboard.

Frankye More

Producto, QA, documentación técnica y seguimiento del proyecto.

Análisis de Competencia y Diferenciación

	Rezi / Kickresume	Huntr / FastApply	Jobscan / Teal	CareerCopilot
Un solo CV para todo el flujo	✓	—	✓	✓
Matching Semántico Real (no solo coincidencia literal)	—	✓	—	✓
Entrevista IA Adaptativa	—	—	—	✓
Arquitectura Escalable Multiorganización	—	—	—	✓

Continuidad del flujo completo con valor añadido en cada paso.

Seguridad y Privacidad de la Información



Cifrado de Datos

Cifrado en tránsito (TLS) y en reposo para toda la información del usuario.



Autenticación Segura

Delegada a proveedores externos certificados (Clerk / Supabase Auth).



Control de Acceso

Acceso estricto y segmentado a datos del usuario por módulo y rol.



Privacidad e IA

Minimización de datos enviados a la IA y consentimiento explícito con registro de auditoría.

Gestión de Riesgos y Mitigaciones

Riesgo Identificado

- Alucinaciones IA
- Dependencia del proveedor IA
- Parsing de CV impreciso
- Abandono por scoring bajo
- Costos variables de IA



Estrategia de Mitigación

- La IA solo reformula contenido; revisión manual del usuario obligatoria.
- Capa de abstracción desacoplada en la arquitectura.
- OCR de respaldo y recomendaciones guiadas.
- Feedback accionable y priorizado para el usuario.
- Enrutamiento inteligente y caching activo.

Modelo de Negocio y Viabilidad

Freemium (B2C)

Diagnóstico ATS gratuito; funciones completas en plan premium (Job Match, email, entrevista).

B2B2C Institucional

Alianzas con universidades y bootcamps para acceso masivo de alumnos.

Canal Reclutadores (B2B)

Futuro acceso a perfiles validados con el consentimiento explícito del usuario.

Gestión de Costos: Enrutamiento inteligente entre modelos IA y caching para optimizar costos variables.

La Caja Negra, Iluminada.

- ✓ Atiende un problema real y creciente en el mercado laboral actual.
- ✓ Solución integral apalancada con tecnología avanzada de IA.
- ✓ Diferenciación clara frente a herramientas genéricas.
- ✓ Arquitectura robusta, riesgos gestionados y modelo sostenible.

CareerCopilot — Proyecto Capstone

Equipo: Ángel Salazar, Brando Chacon, Frankye More
Duoc UC, Agosto 2026

Estamos disponibles para consultas, demostraciones o seguimiento técnico del proyecto.